



Métodos Numéricos

ICCD412

U5 Resolución de sistemas de ecuaciones lineales

Carlos Ayala T.

Contenido

- Descomposición LU: Variantes
- Gauss-Jacobi
- Gauss-Seidel

Descomposición LU: Variantes

Método Doolittle

- L tiene 1s en la diagonal.
- Se calculan primero las filas de U, y luego las columnas de L.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 3 & 3 & 9 \\ 3 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{bmatrix}$$

Descomposición LU: Variantes

Método Doolittle.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 3 & 3 & 9 \\ 3 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} u_{11} = 2 \\ u_{12} = -1 \\ u_{13} = 1 \end{array} \xrightarrow{\text{red arrow}} \begin{array}{l} l_{21} = \frac{A_{21}}{u_{11}} = \frac{3}{2} = 1.5 \\ l_{31} = \frac{A_{31}}{u_{11}} = \frac{3}{2} = 1.5 \end{array} \xrightarrow{\text{red arrow}} \begin{array}{l} u_{22} = A_{22} - l_{21} \cdot u_{12} = 3 - (1.5)(-1) = 4.5 \\ u_{23} = A_{23} - l_{21} \cdot u_{13} = 9 - (1.5)(1) = 7.5 \\ l_{32} = \frac{A_{32} - l_{31} \cdot u_{12}}{u_{22}} = \frac{3 - (1.5)(-1)}{4.5} = \frac{4.5}{4.5} = 1 \\ u_{33} = A_{33} - l_{31} \cdot u_{13} - l_{32} \cdot u_{23} = 5 - (1.5)(1) - (1)(7.5) = 5 - 1.5 - 7.5 = -4 \end{array}$$

Descomposición LU: Variantes

Método Doolittle.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 3 & 3 & 9 \\ 3 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{bmatrix}$$

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1.5 & 1 & 0 \\ 1.5 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 4.5 & 7.5 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}$$

Descomposición LU: Variantes

Método Crout

- U tiene 1s en la diagonal.
- Se calculan primero las columnas de L, y luego las filas de U.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 3 & 3 & 9 \\ 3 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

$$L = \begin{bmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 1 & u_{12} & u_{13} \\ 0 & 1 & u_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Descomposición LU: Variantes

Método Crout

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 3 & 3 & 9 \\ 3 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

$$L = \begin{bmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 1 & u_{12} & u_{13} \\ 0 & 1 & u_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$l_{11} = A_{11} = 2$$

$$l_{21} = A_{21} = 3$$

$$l_{31} = A_{31} = 3$$

$$\begin{aligned} u_{12} &= \frac{A_{12}}{l_{11}} = \frac{-1}{2} = -0.5 \\ u_{13} &= \frac{A_{13}}{l_{11}} = \frac{1}{2} = 0.5 \end{aligned}$$

$$l_{22} = A_{22} - l_{21} \cdot u_{12} = 3 - (3)(-0.5) = 4.5$$

$$l_{32} = A_{32} - l_{31} \cdot u_{12} = 3 - (3)(-0.5) = 4.5$$

$$u_{23} = \frac{A_{23} - l_{21} \cdot u_{13}}{l_{22}} = \frac{9 - (3)(0.5)}{4.5} = \frac{7.5}{4.5} = 1.\bar{6}$$

$$l_{33} = A_{33} - l_{31} \cdot u_{13} - l_{32} \cdot u_{23} = 5 - 3(0.5) - 4.5(1.\bar{6}) = 5 - 1.5 - 7.5 = -4$$

Descomposición LU: Variantes

Método Crout

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 3 & 3 & 9 \\ 3 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

$$L = \begin{bmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 1 & u_{12} & u_{13} \\ 0 & 1 & u_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$L = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & 4.5 & 0 \\ 3 & 4.5 & -4 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 1 & -0.5 & 0.5 \\ 0 & 1 & 1.\bar{6} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Descomposición LU: Variantes

Método Cholesky

- L tiene 1s en la diagonal.
- Se calculan primero las filas de U, y luego las columnas de L.
- A debe ser simétrica $A = A^T$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 3 & 3 & 9 \\ 3 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

No aplica para Cholesky

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 10 & 4 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

Descomposición LU: Variantes

Método Cholesky

$$A = LL^T$$

$$A = UU^T$$

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 10 & 4 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

$$L = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad L^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad U^T = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Gauss-Jacobi

Método iterativo

Sistemas de ecuaciones lineales de la forma: $Ax = b$

1 estimación inicial

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right), \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Gauss-Jacobi

El método converge si la matriz A es diagonalmente dominante:

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$$

$$\begin{array}{l} 10x + 2y + z = 9 \\ 2x + 20y - 2z = -44 \\ -2x + 3y + 10z = 22 \end{array} \quad A = \begin{bmatrix} 10 & 2 & 1 \\ 2 & 20 & -2 \\ -2 & 3 & 10 \end{bmatrix}$$

$$\text{Fila 1: } |10| > |2| + |1| \Rightarrow 10 > 3$$

$$\text{Fila 2: } |20| > |2| + |2| \Rightarrow 20 > 4$$

$$\text{Fila 3: } |10| > |2| + |3| \Rightarrow 10 > 5$$

Gauss-Jacobi

$$x_1 = 1/a_{11} [b_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3 - \dots - a_{1n}x_n]$$

$$x_2 = 1/a_{22} [b_2 - a_{21}x_1 - a_{23}x_3 - \dots - a_{2n}x_n]$$

⋮

$$x_n = 1/a_{nn} [b_n - a_{n1}x_1 - a_{n3}x_3 - \dots - a_{nn-1}x_{n-1}]$$

First Iteration

$$x_1 = (b_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3)/a_{11}$$

$$x_2 = (b_2 - a_{21}x_1 - a_{23}x_3)/a_{22}$$

$$x_3 = (b_3 - a_{31}x_1 - a_{32}x_2)/a_{33}$$

Second Iteration

$$x_1 = (b_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3)/a_{11}$$

$$x_2 = (b_2 - a_{21}x_1 - a_{23}x_3)/a_{22}$$

$$x_3 = (b_3 - a_{31}x_1 - a_{32}x_2)/a_{33}$$

Gauss-Jacobi

Posibles criterios de parada

- Número de iteraciones
- “Error absoluto”
- “Error relativo”

$$\frac{\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k-1)}\|}{\|\mathbf{x}^{(k)}\|}$$

Gauss-Jacobi

Para resolver $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ dada una aproximación inicial $\mathbf{x}^{(0)}$:

ENTRADA el número de ecuaciones y valores desconocidos n ; las entradas $a_{ij}, 1 \leq i, j \leq n$ de la matriz A ; las entradas $b_i, 1 \leq i \leq n$ de $\mathbf{b}$; las entradas $XO_i, 1 \leq i \leq n$ de $\mathbf{XO} = \mathbf{x}^{(0)}$; tolerancia TOL ; número máximo de iteraciones N .

SALIDA la solución aproximada $x_1, \dots, x_n$ o un mensaje que indica que se excedió el número de iteraciones.

Paso 1 Determine $k = 1$.

Paso 2 Mientras $(k \leq N)$ haga los pasos 3–6.

Paso 3 Para $i = 1, \dots, n$

$$\text{determine } x_i = \frac{1}{a_{ii}} \left[- \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n (a_{ij} XO_j) + b_i \right].$$

Paso 4 Si $\|\mathbf{x} - \mathbf{XO}\| < TOL$ entonces **SALIDA** $(x_1, \dots, x_n)$;
(El procedimiento fue exitoso.)
PARE.

Paso 5 Determine $k = k + 1$.

Paso 6 Para $i = 1, \dots, n$ determine $XO_i = x_i$.

Paso 7 **SALIDA** ('número máximo de iteraciones excedido');
(El procedimiento no fue exitoso.)
PARE.



Gauss-Jacobi

Ejemplo:

$$10x + 2y + z = 9$$

$$2x + 20y - 2z = -44$$

$$-2x + 3y + 10z = 22$$

$$A = \begin{bmatrix} 10 & 2 & 1 \\ 2 & 20 & -2 \\ -2 & 3 & 10 \end{bmatrix}$$

$$x^{(0)} = 0, \quad y^{(0)} = 0, \quad z^{(0)} = 0$$

$$x^{(1)} = \frac{1}{10}(9 - 2(0) - 0) = 0.9000$$

$$y^{(1)} = \frac{1}{20}(-44 - 2(0) + 2(0)) = -2.2000$$

$$z^{(1)} = \frac{1}{10}(22 + 2(0) - 3(0)) = 2.2000$$

$$x^{(2)} = \frac{1}{10}(9 - 2(-2.2) - 2.2) = 1.1200$$

$$y^{(2)} = \frac{1}{20}(-44 - 2(0.9) + 2(2.2)) = -2.0700$$

$$z^{(2)} = \frac{1}{10}(22 + 2(0.9) - 3(-2.2)) = 3.0400$$

$$x^{(3)} = \frac{1}{10}(9 - 2(-2.07) - 3.04) = 1.0100$$

$$y^{(3)} = \frac{1}{20}(-44 - 2(1.12) + 2(3.04)) = -2.0080$$

$$z^{(3)} = \frac{1}{10}(22 + 2(1.12) - 3(-2.07)) = 3.0450$$

Gauss-Jacobi

Ejemplo:

$$\begin{aligned} 10x + 2y + z &= 9 \\ 2x + 20y - 2z &= -44 \\ -2x + 3y + 10z &= 22 \end{aligned} \quad A = \begin{bmatrix} 10 & 2 & 1 \\ 2 & 20 & -2 \\ -2 & 3 & 10 \end{bmatrix}$$

Iteración	x	y	z	Error relativo
0	0.00000	0.00000	0.00000	—
1	0.90000	-2.20000	2.20000	1.00000
2	1.12000	-2.07000	3.04000	0.22838
3	1.01000	-2.00800	3.04500	0.03339
4	0.99710	-1.99650	3.00440	0.01179

$$\frac{\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k-1)}\|}{\|\mathbf{x}^{(k)}\|}$$

Gauss-Seidel

Método iterativo

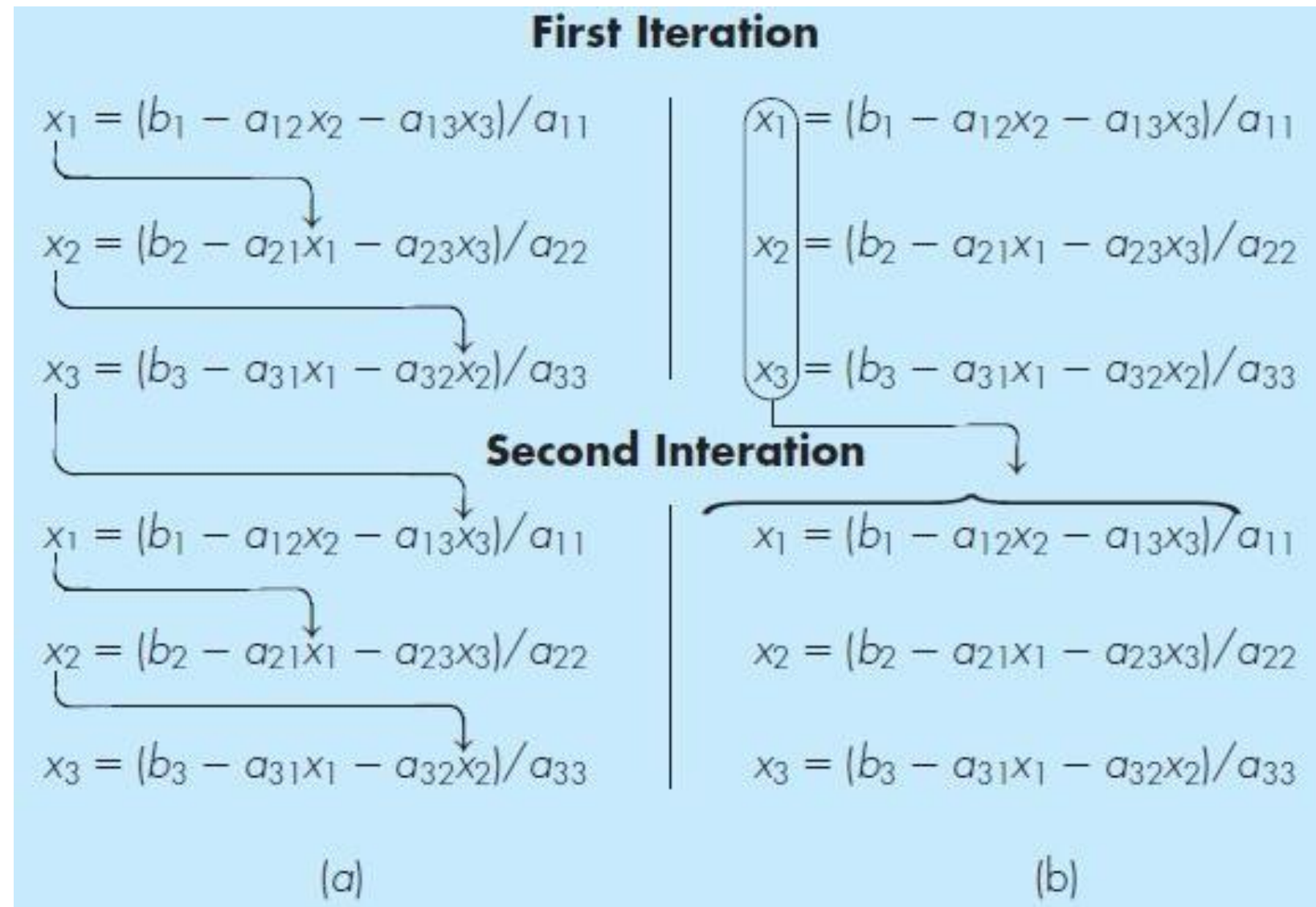
Sistemas de ecuaciones lineales de la forma: $Ax = b$

1 estimación inicial

Usa las estimaciones más recientes

$$x_i^{(k)} = \frac{1}{a_{ii}} \left[- \sum_{j=1}^{i-1} (a_{ij} x_j^{(k)}) - \sum_{j=i+1}^n (a_{ij} x_j^{(k-1)}) + b_i \right]$$

Gauss-Seidel



Gauss-Seidel

Gauss-Jacobi

Gauss-Seidel

Para resolver $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ dada una aproximación inicial $\mathbf{x}^{(0)}$:

ENTRADA el número de ecuaciones y valores desconocidos n ; las entradas $a_{ij}, 1 \leq i, j \leq n$ de la matriz A ; las entradas $b_i, 1 \leq i \leq n$ de $\mathbf{b}$; las entradas $XO_i, 1 \leq i \leq n$ de $\mathbf{XO} = \mathbf{x}^{(0)}$; tolerancia TOL ; número máximo de iteraciones N .

SALIDA la solución aproximada $x_1, \dots, x_n$ o un mensaje que indica que se superó el número de iteraciones.

Paso 1 Determine $k = 1$.

Paso 2 Mientras $(k \leq N)$ haga los pasos 3–6.

Paso 3 Para $i = 1, \dots, n$

$$\text{Determine } x_i = \frac{1}{a_{ii}} \left[- \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}XO_j + b_i \right].$$

Paso 4 Si $\|\mathbf{x} - \mathbf{XO}\| < TOL$ entonces **SALIDA** $(x_1, \dots, x_n)$;
(El procedimiento fue exitoso.)
PARE.

Paso 5 Determine $k = k + 1$.

Paso 6 Para $i = 1, \dots, n$ determine $XO_i = x_i$.

Paso 7 **SALIDA** (‘Número máximo de interacciones excedido’);
(El procedimiento no fue exitoso.)
PARE.



Gauss-Seidel

Ejemplo:

$$\begin{aligned} 10x + 2y + z &= 9 \\ 2x + 20y - 2z &= -44 \\ -2x + 3y + 10z &= 22 \end{aligned} \quad A = \begin{bmatrix} 10 & 2 & 1 \\ 2 & 20 & -2 \\ -2 & 3 & 10 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} x^{(k)} &= \frac{1}{10}(9 - 2y^{(k-1)} - z^{(k-1)}) \\ y^{(k)} &= \frac{1}{20}(-44 - 2x^{(k)} + 2z^{(k-1)}) \\ z^{(k)} &= \frac{1}{10}(22 + 2x^{(k)} - 3y^{(k)}) \end{aligned}$$

$$x^{(0)} = 0, \quad y^{(0)} = 0, \quad z^{(0)} = 0$$

Gauss-Seidel

Ejemplo:

$$10x + 2y + z = 9$$

$$2x + 20y - 2z = -44$$

$$-2x + 3y + 10z = 22$$

$$A = \begin{bmatrix} 10 & 2 & 1 \\ 2 & 20 & -2 \\ -2 & 3 & 10 \end{bmatrix}$$

$$x^{(1)} = \frac{1}{10}(9 - 2(0) - 0) = 0.9000$$

$$y^{(1)} = \frac{1}{20}(-44 - 2(0.9) + 2(0)) = -2.2900$$

$$z^{(1)} = \frac{1}{10}(22 + 2(0.9) - 3(-2.29)) = 3.0670$$

$$x^{(2)} = \frac{1}{10}(9 - 2(-2.29) - 3.067) = 1.0513$$

$$\rightarrow y^{(2)} = \frac{1}{20}(-44 - 2(1.0513) + 2(3.067)) = -1.9984$$

$$z^{(2)} = \frac{1}{10}(22 + 2(1.0513) - 3(-1.9984)) = 3.0098$$



$$x^{(3)} = \frac{1}{10}(9 - 2(-1.9984) - 3.0098) = 0.9987$$

$$y^{(3)} = \frac{1}{20}(-44 - 2(0.9987) + 2(3.0098)) = -1.9989$$

$$z^{(3)} = \frac{1}{10}(22 + 2(0.9987) - 3(-1.9989)) = 2.9994$$

Gauss-Seidel

Ejemplo:

$$\begin{aligned} 10x + 2y + z &= 9 \\ 2x + 20y - 2z &= -44 \\ -2x + 3y + 10z &= 22 \end{aligned} \quad A = \begin{bmatrix} 10 & 2 & 1 \\ 2 & 20 & -2 \\ -2 & 3 & 10 \end{bmatrix}$$

Iteración	x	y	z	Error relativo
0	0.000000	0.000000	0.000000	—
1	0.900000	-2.290000	3.067000	1.000000
2	1.051300	-1.998400	3.009800	0.088616
3	0.998700	-1.998900	2.999400	0.014333
4	0.999800	-2.000000	3.000000	0.000457

$$\frac{\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k-1)}\|}{\|\mathbf{x}^{(k)}\|}$$

Temas a codificar

Descomposición LU: Doolittle

Descomposición LU: Crout

Descomposición LU: Cholesky

Gauss-Jacobi

Gauss-Seidel

OBRIGADO
gracias
どうも
ARIGATO
grazas
GRAZZI
THANKS
qujan
PALDIES
DANK U
danke
OBRIGADO
mes
감사합니다
kösz
благодаря
DANK U
DANK U
takk
MERSI
merci
danke schön
KÖSZI
PALDIES
muchas gracias
ありがとう
TEŞEKKÜR EDERİM
MOLTE GRAZIE
GO RAIBH MAITH AGAT
danke
THANK YOU
благодаря
TAK
どうも
muchas gracias
asante
vielen dank
grazie
DZLEKI
Gràcies
TACK
TEŞEKKÜR EDERİM
muchas gracias
obrigado
спасибо
MULTUMESC
多謝
NA GODE